認知-運動バッティング課題における行動指標はトップアスリートの実際の試合パフォーマンスを説明する

Daiki Nasu・Masumi Yamaguchi・Akemi Kobayashi・Naoki Saijo・Makio Kashino・Toshitaka Kimura

NTT コミュニケーション科学基礎研究所、日本電信電話株式会社（神奈川）

Frontiers in Sports and Active Living 2:55. doi: 10.3389/fspor.2020.00055（2020 年 5 月 12 日掲載）

原著論文（査読あり）｜和訳作成日：2026 年 4 月

※図・表は原文を参照のこと。本文中の図番号（図 1～5）は原文の Figure 1～5 に対応する。

アブストラクト

野球・ソフトボールにおけるバッティングの優れた競技パフォーマンスは、瞬時の認知-運動過程を通じて達成される。しかし、従来の研究では認知過程と運動過程は別々に検討されてきた。本研究では、2 名の投手がランダムに投じる 2 種類の速度のボールを 17 名のエリート女性ソフトボール打者が打つバッティング課題において、スイング開始時刻の差（デルタオンセット）に着目した。打者はボールの速度を予測し、接触までの時間（TTC）に応じてスイング動作を調整する必要があったため、デルタオンセットには認知過程と運動過程の双方が含まれていた。次に、デルタオンセットとバッティング課題の成績との関係、および実験成績と実際の試合での打率との関係を検討した。認知-運動過程とその結果としてのパフォーマンスの構造を明らかにするため、パス解析を用いた。デルタオンセットが大きい打者はバッティング課題で優れた成績（高い打球速度・低いミス率）を示し、これらの実験成績は実際の試合の打率の 67%を説明した。一方、ボタン押し課題（打者がスイングする代わりにボタンを押して反応する課題）から得られた認知スコア（判断の正確性と速さ）は打率の 34%しか説明できなかった。したがって、本モデルはアスリートにとって重要な認知-運動構造を定量的に記述し、実際の試合における打者のパフォーマンスを部分的に予測できる。これらの知見は、バッティング課題のように認知過程と運動過程の双方を含む課題を実施することが、打者の実際の能力を適切に評価する上で重要であることを示唆している。

キーワード：運動開始時刻、モーションキャプチャ、打撃動作、パス解析、ボタン押し

はじめに

人間の動作は、感覚処理・予測・意思決定といった認知過程と密接に関連している。これらの過程は、運動計画・実行に関わる運動行動に緊密に影響し、制約を与える（Wolpert and Flanagan, 2001）。スポーツにおいては、このような認知-運動過程が瞬時に生じる。例えば、野球・ソフトボール・クリケットのバッティングでは、投手から打者までボールが届くのに約 500 ミリ秒以下しかかからない。この時間内に、打者はボールがホームベースを通過するタイミングと位置を正確に推定し、スイングするかどうかを判断し（認知過程）、さらにボールに当てるためにスイングを同期させなければならない（運動過程）。

スポーツバイオメカニクスおよびトレーニング科学の多くの研究では、打撃動作の運動学的側面（Welch et al., 1995; Escamilla et al., 2009; Inkster et al., 2011; Iino et al., 2014）や運動力学的側面（Shaffer et al., 1993; Nakata et al., 2013）など、バッティング動作の様々な側面が検討されてきた。これらの研究では、参加者が静止したボールや一定速度で飛来するボールを打つという設定で、力強く正確な動作に必要な生理学的・力学的要因を明らかにしたが、認知的側面は扱われていなかった。一方、スポーツ心理学および神経科学の研究では、ボールの軌道や対戦相手の身体動作を予測す

る能力（Abernethy, 1990; Paull and Glencross, 1997; Renshaw and Fairweather, 2000）、および知覚的意思決定過程における脳活動の部位（Radlo et al., 2001; Muraskin et al., 2015）など、アスリートの認知過程が記述されてきた。これらの研究は専門家の認知機能に着目したものの、投手の動作映像や視覚刺激を見ながらボタンを押して反応するという、単純で非現実的な環境下で検討されていた。こうした研究は認知過程と運動過程の双方の重要性を示したものの、両者は別々に検討されていた。

一部の研究では、野球打者がシミュレーション環境で接近するボールを打とうとするスイング動作が検討されてきた（Gray, 2002, 2009, 2010; Ranganathan and Carlton, 2007; Gray and Cañal-Bruland, 2018）。これらの研究は、打者の予測能力を評価するため、様々な投球速度に対するスイング動作のタイミング精度に着目した。球速が異なれば飛球時間（接触までの時間：TTC）も異なるため、打者は TTC を予測し、それに応じてスイングを開始・調整する必要があった。特に、スイング開始は運動実行に関する打者の最初の判断を反映すると考えられている。すなわち、異なる球速で投じられたボールを打つ際のスイング開始時刻の差は、認知-運動過程を反映する重要な要因の一つとなり得る。しかし一方で、バッティングシミュレーション的な速い捕球課題において、異なる TTC への反応に 2 種類の方略（スイング開始制御 vs. 継続的調整）が用いられることも報告されている（Ijiri et al., 2014）。このことは、打者が TTC に応じてスイング開始を遅らせることができない場合でも、動作を継続的に調整することで高いパフォーマンスを達成できる可能性を示唆している。したがって、スイング開始とバッティング成績との直接的な関係を検討する必要がある。しかし、従来の研究はシミュレーション打撃（Gray, 2002, 2009, 2010; Ranganathan and Carlton, 2007; Gray and Cañal-Bruland, 2018）や肘関節屈曲のみ（Ijiri et al., 2014）によって行われていたため、この関係はいまだ明らかでない。

さらに、ほとんどの研究は実験室内で得られたデータのみを扱っており、実際の試合でのパフォーマンスとの関係は検討されていない。実験室で得られた結果が実際のパフォーマンスをどの程度説明できるかを明らかにすることは、アスリートやコーチにとって極めて有益で興味深いことである。

そこで本研究は、実際のソフトボール打者がリアルな投手の投げる 2 種類の速度（速球と遅球）のボールを打つという実際のバッティング実験において、スイング開始時刻の差（デルタオンセット）とバッティング成績との関係を明らかにすることを目的とした。また、これらの実験バッティング成績と実際の試合（打率）から得られた実際のバッティングパフォーマンスとの関係についても検討した。認知-運動過程とパフォーマンスの構造を明らかにするため、構造方程式モデリング（SEM）を用いたパス解析を実施した。このモデルに基づき、デルタオンセットが実験バッティング成績に影響し、これらの実験成績が実際の試合での個人の打率を説明するという仮説を立てた。

先述のとおり、心理学・神経科学の研究では従来、認知機能の評価にボタン押し課題などの基本課題が用いられてきた。しかし、これらの基本課題のスコアが実際の試合のパフォーマンスをどの程度説明できるかは不明であった。非現実的な測定から得られた結果が、スポーツのような実際の複雑な状況にどこまで適用できるかについては懐疑的な見方もある（Ranganathan and Carlton, 2007; Güldenpenning et al., 2017）。そこで本研究では、認知スコアと実際の試合での打率との関係を検討するため、別の実験（Go/Nogo ボタン押し課題）も実施した。これにより、このテストから得られた認知スコアが、バッティング課題の成績と比較して打率をどの程度説明できるかを検証することが可能となった。

ソフトボールのバッティングは野球やクリケットと同様であるが、投手と打者の距離が短いため、ソフトボールの方が時間的制約が厳しい。したがって、本研究で検討した球に対するタイミング調整は、相対的に意義が大きいものである。

材料と方法

参加者

17 名のエリート女性ソフトボール打者が実験に参加した。いずれも日本ソフトボールトップリーグに所属する競技的ファストピッチソフトボール選手であり、うち 4 名は日本代表チームのメンバーであった。平均±SD 年齢は 23.2±4.0 歳、ソフトボールおよび/または野球の競技経験年数の平均は

15.9±4.9 年であった。7 名が右打者であり、全員が野手（投手なし）であった。平均±SD 身長は 163.7±4.9cm であった。全参加者は実験前に書面による同意書を提出した。本研究は NTT コミュニケーション科学基礎研究所の倫理・安全委員会に承認され、ヘルシンキ宣言に準拠して実施された。

打者と同じチームに所属する 2 名の女性ソフトボール投手（投手 A および投手 B）が実験の投手として自発的に参加した。いずれも右投げであった。各打者はいずれか一方の投手に対して打席に立った。9 名が投手 A、8 名が投手 B に対して打席に立った。バット-ボール接触直前の速球の投球速度は投手間で差がなかった（平均±SD：投手 A：82.0±5.4km/h、投手 B：83.0±0.9km/h；2 標本 t 検定、p=0.61）。遅球についても同様であった（投手 A：60.0±3.4km/h、投手 B：59.4±1.7km/h；2 標本 t 検定、p=0.66）。さらに、デルタオンセット（投手 A：23.5±6.5%、投手 B：26.9±6.8%；p=0.31）、打球速度（投手 A：96.7±6.5km/h、投手 B：98.0±7.5km/h；p=0.71）、ミス率（投手 A：0.14±0.21、投手 B：0.10±0.14；p=0.61）のいずれにおいても、打者の反応は投手 A と B で差がなかった（各変数の定義については「データ解析」を参照）。したがって本研究では、投手によって投球の難易度が異ならないという前提に基づいて分析を行った。

バッティング課題

課題と装置

実験は研究所の屋内フィールドで実施した。十分なウォームアップおよび数回の練習打撃の後、打者は投手がランダムに投じる速球と遅球を打つよう求められた。各打者は各球種につき 10 回スイングし、球種は事前に告知されなかった。打者はストライクゾーンに投じられた球のみスイングするよう指示された。ファウルボールは分析から除外した。1 打者あたりの分析対象スイング数は 14.9±3.0 回であった。打者の動作は、身体各部位に装着した 9 軸慣性センサ（MVN BIOTECH、Xsens B.V.）を用いてサンプリング周波数 240Hz で計測した。バット-ボール接触（衝突）前後のボールの動きは、サンプリング周波数 240Hz の高速度カメラ 2 台（Sports Coaching Cam、JVC ケンウッド株式会社）で記録した。これらのカメラは打者の斜め前方 45°、ホームベースから 10m 離れた位置に設置し、防護スクリーンで保護した。投手のカメラも投手のボールリリース検出に使用した。システムはモーションキャプチャシステムからのスタート信号によって同期され、3 台のカメラ前に設置された LED が点灯する仕組みとした。

データ解析

デルタオンセット

本研究では、個人間・個人内のばらつきを除去するために TTC を正規化した。TTC は投手がボールをリリースしてから、各打者の平均インパクト位置をボールが通過するまでの経過時間と定義した。各打者はバッターボックスでの立ち位置が異なるため、各打者の平均インパクト位置を使用した。全試行の TTC は速球で 444.9±17.7ms、遅球で 621.6±26.6ms であった。両投手の速球の投球速度および TTC が遅球の約 1.4 倍速かったため、速球と遅球の TTC をそれぞれ 100%および 140%に正規化した（図 1）。

打者のスイング開始時刻は手速度の時間パターンに基づいて解析した。手速度は、スイング開始からの体幹の並進成分を除去するため、キャッチャー側の手セグメント（右打者では右手）の速度から骨盤セグメントの投手-捕手方向の速度を差し引いた相対速度として定義した。スイング開始は、手速度が各打者の平均最大速度の 10%という閾値（0.61±0.09m/s）を超えた瞬間と定義した（図 1 の白丸）。この閾値は、初期の微細な揺らぎをスイング開始と誤定義しないよう設定した。各打者のデルタオンセットは、速球と遅球に対するスイング開始の平均時刻の差として算出し、正規化した時間（%）で表した（図 1 の黒丸）。

打球速度

バット-ボール衝突前後のボール軌道は、MATLAB コード（Hedrick, 2008）を用いてビデオ画像を手動デジタイズすることで取得した。三次元座標は、90 の参照点を 0.5m 間隔で配置した 2×2.5×1.5m のキャリブレーションフレームを用いた直接線形変換法により算出した。各試行の投球速度と打球速度は、ボール衝突直前・直後それぞれ 5 フレーム（20.8ms）の平均速度として算出した。内野に飛んだ打球速度を各打者で平均した（km/h）。

ミス率

各打者のミス率は、両球種の全スイング数に対する空振り数の割合として算出した。空振りとは、打者がスイングしたにもかかわらずボールに当たらなかったことを意味する。

静止ボールに対するスイング速度

この変数は、結果の追加分析（「デルタオンセットが大きい群と小さい群のバッティング成績の比較」の節を参照）で使用した。静止ボールに対するスイング速度は、スイング解析用の簡易計測機器（Swing Tracer、ミズノ株式会社）を用いて計測した。打者はティースタンド上の静止ボールを 3 球打った。バット-ボール衝突直前のバット速度の平均値を各打者で算出した（km/h）。

打率

打率は実際の試合における打者の能力を評価する最も一般的な指標であり、実験が実施されたシーズン（2017 年シーズン）の値を使用した。この変数は、同リーグのチームとの公式試合および練習試合（計 30 試合）から得られた打数に対するヒット数の割合として算出した。

ボタン押し課題

課題と装置

ボタン押し課題では、打者はバッティング課題とは別のセッションで同じ投手に向かって打席に立った。2 つの課題の実施順序は打者間でカウンターバランスした。打者はバッターボックスに立ち、投手が速球を投じた場合のみ、利き手に持ったボタンをできるだけ正確かつ速く押すよう求められた（遅球では押さない）。打者は正確性と速さに等しく重点を置くよう指示された。各打者はランダムに投じられた速球 10 球と遅球 10 球を視聴した。投手のカメラ（Sports Coaching Cam、JVC ケンウッド株式会社）は、投手の投球動作を記録し投球リリースのタイミングを検出するため、投球プレートの右側 8m に設置され、サンプリング周波数 240Hz で撮影した。打者がボタンを押すと、投手のカメラ前に設置された LED が点灯した。投手のボールリリースから LED 点灯までの時間は映像から特定した。

データ解析

ボタン押し課題における打者の判断正確性を評価するため、信号検出理論を用いた（Stanislaw and Todorov, 1999）。この理論に従い、ヒット率（HR）、誤反応率（FAR）および基準（c）を算出した。HR は速球に対して正しく反応した割合を指す。FAR は遅球への誤反応（誤警報）の割合を指す。反応バイアスは c として表され、$c = -[z(HR)+z(FAR)] / 2$ として算出した。z 変換は HR または FAR を z スコアに変換することを意味する。c が負の値の場合は速球（「真」）に偏った反応を、正の値の場合は遅球（「偽」）に偏った反応を示す。判断の速さは反応時間（RT）として定量化され、投手のボールリリース時刻に合わせた速球への平均ボタン押し時刻として算出した。

パス解析

ソフトボールのバッティングにおける認知-運動過程の構造を明らかにするため、パス解析を用いた（lavaan R Ver. 3.4.2；Rosseel, 2014）。パス解析は測定変数間の因果関係を検討する統計的アプローチであり、SEM の一形式でもある（Ullman and Bentler, 2004）。パス図は SEM の基本をなすものであり、仮説として設定された変数間の関係を図示することができる。認知-運動構造のモデルのパス図を図 2 および図 5 に示す。これらは「はじめに」で述べた仮説に基づいて構築した。図 2 のモデルは、デルタオンセットとバッティング課題の成績（打球速度およびミス率）との関係、ならびに実験成績と打率との関係を記述した。図 5 の別のモデルは、ボタン押し課題の認知スコア（反応正確性および速さ）と打率との関係を記述した。モデルの評価には最尤法を用いた。SEM では、カイ二乗検定の値が有意でなければモデルの適合度は良好とみなされる。また、モデル評価には適合度指標もしばしば用いられる。本研究では、カイ二乗検定と 3 つの指標（比較適合指数：CFI、タッカー-ルイス指数：TLI、近似の二乗平均平方根誤差：RMSEA）を用いてモデルを評価した。CFI および TLI が 0.95 以上、RMSEA が 0.05 以下の場合に良好な適合とみなした。また、図 2 に示す打球速度・ミス率・打率、および図 5 に示す打率という内生変数すべてについて R 二乗値を算出した。すなわち、打率については 2 種類の値を算出した：バッティング課題から得た実験バッティング成績（図 2）と、ボタン押し課題から得た反応正確性および速さ（図 5）である。

結果

認知-運動行動が打率に与える影響

デルタオンセット、打球速度、ミス率、打率の 4 つの説明変数を用いたパス解析により、ソフトボールのバッティングにおける認知-運動過程の構造を検討した（図 2）。これらの変数の平均±SD 値は、デルタオンセット 25.1±6.5%、打球速度 97.3±6.6km/h、ミス率 0.118±0.169、打率 0.244±0.112 であった。パス解析の結果、統計的検定値および全体適合度スコアはモデルの良好な適合を示した（χ^2検定、p=0.46；CFI=1.00；TLI=1.04；RMSEA=0.00）。すべてのパス係数は有意であった（p<0.01）。パス解析における変数間の関係は散布図として補足図 1 に示す。

2 球種間の TTC の差は 40%であるため、打者が完全にスイング開始を移動させることができれば、デルタオンセットも 40%になるはずである。図 1 に示すように、打者 E は大きなデルタオンセットを、打者 B は小さなデルタオンセットを示した。デルタオンセットがバッティング成績（打球速度およびミス率）に影響すると予測していた。高い打球速度の達成は打者の主要な目標の一つであり、高い打球速度で打たれた球はより遠くに飛び、相手守備を突破することができる。しかし、空振りした場合は打球速度を算出できない。空振りは 2 種類の投球間の時間的差異によって引き起こされる可能性があるため、評価する必要がある。そこで空振り率と打球速度の双方を算出した。予測通り、デルタオンセットは打球速度（R^2=0.33）とミス率（R^2=0.42）の双方と有意に関係しており（図 2）、デルタオンセットがソフトボールバッティングにおける重要な要素であることが示された。

さらに、打球速度とミス率が 2017 年シーズンの打率と相関することが予測された。その結果、両実験成績はシーズン打率と有意に相関していた（R^2=0.67）（図 2）。このことは、これらの実験成績が実際の試合における打者のパフォーマンスを部分的に予測できることを示唆している。

デルタオンセットが大きい群と小さい群のバッティング成績の比較

デルタオンセットの 2 つのバッティング成績への寄与は有意であったが大きくはなく（R^2=0.33 および 0.42）、これは個人差によるものと考えられる。打者をデルタオンセットに基づいて 2 群に分けた（L 群：デルタオンセット大 31.0±2.9%、N=8；S 群：デルタオンセット小 19.7±2.5%、N=9；2 標本 t 検定、p<0.05）（図 3・図 4 のマゼンタおよびグリーンの丸印）。群間の変数の比較を補足表 1 に示す。打球速度とミス率の個人差は群ごとに異なっていた（打球速度の SD：L 群=6.0km/h、S 群=2.7km/h；ミス率の SD：L 群=0.03、S 群=0.20）。そこで、ばらつきの原因として考えられる要因を検討した。

まず、デルタオンセットの打球速度への影響を検討した（図 3）。打球速度はスイング速度に強く影響されると考えられてきた（Sawicki et al., 2003）ため、各群における打球速度と「静止ボールに対するスイング速度」との関係を検討した（図 3B）。静止ボールに対するスイング速度は別のセッションで計測されたものであるため、群間の差異は認知的要因よりも身体的・技術的要因によるものと推測できる。L 群では静止ボールに対するスイング速度と打球速度が有意に相関していたが（スピアマンの r=0.76、p<0.05）、S 群では有意ではなかった（スピアマンの r=0.38、p=0.31）。デルタオンセットが大きく（L 群）かつ静止ボールに対するスイング速度が高い打者は、高い打球速度を示した（例：図 3 の打者 E）。一方、デルタオンセットが小さい（S 群）打者は、L 群の打者と同程度の静止ボールに対するスイング速度を持っていても高い打球速度を生み出せなかった（例：打者 J）。

次に、デルタオンセットのミス率への影響を検討した（図 4）。投球種の識別に失敗した場合でも空振りを避けるためには、スイング開始後に継続的にスイング動作を調整する必要がある。この継続的な調整を評価するため、デルタオンセットと同様に速球と遅球の手速度ピーク時刻の差としてデルタピークを算出した。デルタピークは S 群のミス率と有意に相関していたが（スピアマンの r=−0.70、p<0.05）、L 群では相関していなかった（スピアマンの r=−0.55、p=0.18）（図 4B）。これは、S 群においてデルタオンセットが小さくてもデルタピークが大きい打者はミス率が低かったことを意味する（例：図 4 の打者 K）。一方、L 群の打者は大きなデルタオンセットとデルタピークを持ち、ほとんど空振りをしなかった（例：打者 Q）。

認知スコアが打率に与える影響

ボタン押し課題では、参加者は投手が速球を投じた場合にできるだけ正確かつ速くボタンを押すよう求められた。HR、FAR、c、RT の平均±SD 値はそれぞれ 0.90±0.16、0.38±0.20、−0.71±0.51、263±58ms であった。HR と比較して FAR は全体的に不正確であったが、HR は高い値で正確であり、FAR は低い値で正確であった。また、17 名のうち 15 名の c が負の値であり、速球に偏った反応を示していた。これらの結果は、打者が速球を予測する傾向があることを示している。そのため、FAR は判断正確性の指標、RT は判断速さの指標とみなされた。なお RT は（スイング動作の開始時刻ではなく）判断時刻を指すものであり、RT の平均がバッティング課題における実際のスイング開始時刻の平均より早かったためである（速球 335.9±29.4ms；遅球 447.0±35.2ms）。

判断の正確性と速さはトレードオフの関係にあることが多いとされる。しかし本研究では、FAR と RT は有意に相関していなかった（ピアソンの r=−0.19、p=0.46）。本研究の打者はいずれも、正確性を向上させるために判断を遅らせるという方略を採用していないようであった。

判断の正確性と速さが打率を説明するかどうかを検討した（図 5）。FAR と RT はいずれも打率と有意に関係していた（R^2=0.34）が、これらはバッティング課題の成績が説明できた割合（67%）の半分にあたる 34%しか打率を説明できなかった。

考察

本研究では、ソフトボールのバッティングにおける認知-運動過程の構造を検討した。その結果、デルタオンセットが大きい打者はバッティング課題で非常に優れた成績を示すこと（高い打球速度・低いミス率）が明らかになった。また、バッティング課題の実験成績は実際の試合での打率の 67%を説明した一方、ボタン押し課題の認知スコアは 34%しか説明できなかった。さらに、打者はデルタオンセットに基づいて 2 群に分類でき、それぞれ異なるバッティング方略を持っていた。

遅球に対するスイング開始の遅延が重要な要素である

本研究の結果は、デルタオンセットを増加させることがバッティングの重要な要因の一つであることを示唆している。デルタオンセットを増加させる方法は 2 つある。1 つは速球に対するスイング開始を早めること、もう 1 つは遅球に対するスイング開始を遅らせることである。追加分析の結果、L 群の遅球に対するスイング開始時刻は S 群より有意に遅く（L 群：106.0±5.3%、S 群：97.9±3.1%；2 標本 t 検定、p<0.01）、一方で速球に対するスイング開始時刻は両群で差がなかった（L 群：74.6±4.5%、S 群：78.4±3.3%；2 標本 t 検定、p=0.08）。これは、デルタオンセットが大きい打者が遅球に対してスイング開始を遅らせていることを意味する。先行研究では、遅い球を予期すると予期せぬ速球への反応が遅れるため、打者は様々な球速に直面した際に速球を予期すると考えられていた（Cañal-Bruland et al., 2015）。この知見は、ボタン押し課題においてほとんどの打者が速球に偏った反応を示した本研究の結果によっても支持された。さらに、多くの研究が専門家の抑制過程が非専門家と異なることを、精神物理学（Kida et al., 2005; Nakamoto and Mori, 2008, 2012; Nakamoto et al., 2013; Muraskin et al., 2015）およびバッティングシミュレーション研究（Gray, 2009）の観点から報告している。以上をまとめると、優れた打者の初期の本能は速球に反応することであり、一方で遅球に対しては一時的に反応を抑制できるといえる。

遅球に対してスイング開始を遅らせるためには、打者が投球種を正確かつ速やかに予測できる必要がある。識別のための視覚情報の潜在的な源は、投手の動作および/またはボールの初期軌道である。参加者のボタン押し課題における平均 RT は約 260ms であり、先行研究の結果（Radlo et al., 2001 では速球で約 240ms）と近似していた。別の研究では、野球選手が光刺激に対してボタンを押すよう求められたときの Go/Nogo の RT が約 290ms であったことが報告されている（Kida et al., 2005）。本研究の RT が光刺激よりも短かったことは、投手がボールをリリースする時刻の前後に投球種を予測するための情報が存在することを示唆している。Ranganathan と Carlton は、仮想野球打撃において投手の動作とボール軌道を入れ替え、打者の踏み込みパターンが投手の動作に関連することを示した（Ranganathan and Carlton, 2007）。さらに近年、Kimura らが仮想現実環境で投球動作とボール軌道の組み合わせを操作することにより、投球動作がバッティングタイミング制御に与える影響を直接検証した（Kimura et al., 2018）。したがって、本研究の一部の打者は投手の動作を利用して投球種を予測している可能性がある。人間の視覚運動遅延と TTC の関係を考えると、この予測能力はスイング開始のシフトという観点で重要な要因となり得る。

多様なバッティング方略

図 3 に示すように、動作実行能力と身体能力によって特徴づけられる 3 種類の打者タイプを質的に確認した。まず、打者 E（図 1）はスイング開始を適切に識別し、静止ボールに対するスイング速度と打球速度がともに高かった。次に、打者 H はスイング開始の識別は良好であったが、静止ボールに対するスイング速度は全打者中最低であり、打球速度は中程度であった。3 番目に、打者 J はスイング開始の識別が不十分であり、静止ボールに対するスイング速度が全打者中最高であったにもかかわらず打球速度が低かった。打者 E と H は、認知的機能によって調整されない予め設定された運動パターンを実行した。したがって、固有のバイオメカニクス的要素（静止ボールに対するスイング速度）が打球速度に反映されたと考えられる。一方、打者 J は認知機能が劣るために固有の運動パターンを発揮できず、高い打球速度を示せなかった。したがって、打撃パフォーマンスを向上させるために必要なトレーニングは打者の特性によって異なる。打者 H はスイング速度を向上させるための筋力・技術トレーニングが、打者 J は認知的なトレーニングが必要と考えられる。

同様に、図 4 に示すように、動作実行能力とタイミング調整能力によって特徴づけられる 3 種類の打者タイプを確認した。まず、打者 Q はスイング開始を適切に識別し、予め設定された運動パターンを正確に実行したため、2 種類の TTC の時間的差に適切に対応し、ほとんど空振りをしなかった。次に、打者 K はスイング開始の識別が不十分であったが、スイング開始後の継続的な調整によってその不十分さを補い、空振りを避けることができた。3 番目に、打者 B（図 1）は識別も継続的調整もできなかったため、空振りが多かった。Ijiri らも、バッティングシミュレーション的な速い捕球課題において、異なる TTC への反応に 2 種類の方略（スイング開始制御 vs. 継続的調整）を発見しているが（Ijiri et al., 2014）、その研究は座位での肘関節屈曲のみを用いたものであった。実験室での観察と同様の結果が実際のバッティング状況で得られたことは重要である。Ijiri らはまた、スイング開始制御方略を用いていた一部の参加者が、時間的制約が厳しくなると別の方略に移行したことも示している。投球軌道の予測が個人にとって難しい状況では、継続的な調整能力が重要になるだろう。

実験スコアからの実際の試合パフォーマンスの予測

バッティング課題から得られた 2 つのバッティング成績は、実際の試合での打率の 67%を説明できた。非常に複雑な要因が絡み合う実際の試合における個人のバッティング能力を、実験室でのシンプルな課題から得られた変数がこれほど説明できることは驚くべきことである。この結果は、認知的側面を含むバッティング課題という本実験の設定が、打者の実際の能力の評価に適していることを示唆している。近年、ビデオ遮蔽課題を取り入れることで認知能力とバッティングパフォーマンスが向上するという報告がある（Fadde, 2016; Müller et al., 2016）。これらの研究は認知トレーニングがバッティングパフォーマンスに好影響を与える可能性を示唆しているが、認知とバッティングパフォーマンスに関連する詳細な要因は不明であった。これらの結果から、認知能力はバッティング動作とパフォーマンスの基盤であると考えられた。しかし本研究では、ボタン押し課題単独では打率の 34%しか予測できなかった。これは、一部の打者が認知面では劣っていても継続的な調整による補償方略を採用していたためである。これらの結果は、認知的側面を含むバッティング課題を評価することで、より詳細な個人特性を把握できることを示した。

本研究の結果は、認知・運動科学研究および実際のスポーツ現場に影響を与えるものである。研究によって人間の驚異的な認知・運動能力が明らかになっているが、それらの結果がスポーツのような実際の複雑な状況にどこまで適用できるかについては懐疑的な見方もある（Güldenpenning et al., 2017）。本研究の実験手順と分析手法はこのギャップを埋める可能性がある。我々は SEM を用いたパス解析を導入し、基礎実験・スポーツ実験・実際の試合という変数を含む構造を明らかにした。さらに、先行研究の多くの結果が実際の状況でも部分的に有意義であることを確認しただけでなく、実際の状況からのみ得られる結果も見出した。SEM は人間の認知-運動過程の分析にはほとんど応用されていないが、複雑な人間システムを理解するのに適している可能性がある。加えて、本研究の知見は実際のスポーツ場面にも示唆を与える。実際の試合でのパフォーマンスを説明できる個々の選手の認知・運動特性を把握することは、選手とコーチの双方に大いに役立つだろう。本研究が基礎研究とスポーツの現場をつなぐ触媒となることを期待する。

参考文献

Abernethy, B. (1990). スカッシュにおける予測：上級者と初心者のアドバンスキュー利用の違い. J. Sports Sci. 8, 17–34.

Cañal-Bruland, R., Filius, M. A., and Oudejans, R. R. D. (2015). 速球に座る. J. Mot. Behav. 47, 267–270.

Escamilla, R. F., et al. (2009). 野球打撃運動学における年齢レベルの比較. J. Appl. Biomech. 25, 210–218.

Fadde, P. J. (2016). 野球職場における加速されたマクロ認知的専門性のための教育設計. Front. Psychol. 7:292.

Gray, R. (2002). 仮想打撃課題における大学野球選手の行動. J. Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform. 28, 1131–1148.

Gray, R. (2009). 複雑な技能のための運動抑制モデル：野球打撃. J. Exp. Psychol. Appl. 15, 91–105.

Gray, R. (2010). 上級野球打者はスイング判断においてより高い感度を有する. Res. Q Exerc. Sport 81, 373–378.

Gray, R., and Cañal-Bruland, R. (2018). 野球打撃における視覚的軌道と確率的情報の統合. Psychol. Sport Exerc. 36, 123–131.

Güldenpenning, I., Kunde, W., and Weigelt, M. (2017). 対戦型スポーツにおける欺き動作のレビュー. Front. Psychol. 8:917.

Hedrick, T. L. (2008). 生物・バイオミメティックシステムの 2 次元・3 次元運動学計測のためのソフトウェア技術. Bioinspir. Biomim. 3:034001.

Iino, Y., Fukushima, A., and Kojima, T. (2014). 3 種類の球高条件下でのファストピッチソフトボール打撃における骨盤回転トルク. J. Appl. Biomech. 30, 563–573.

Ijiri, T., Shinya, M., and Nakazawa, K. (2014). 可変接触時間を含む速い捕球課題におけるタイミング方略と時間的精度の個人差. J. Sports Sci. 33, 381–390.

Inkster, B., Murphy, A., Bower, R., and Watsford, M. (2011). 技能レベルの異なる打者間の野球スイング運動学の違い. Med. Sci. Sports Exerc. 43, 1050–1054.

Kida, N., Oda, S., and Matsumura, M. (2005). 集中的な野球練習は Go/Nogo 反応時間を改善するが、単純反応時間は改善しない. Cogn. Brain Res. 22, 257–264.

Kimura, T., Nasu, D., and Kashino, M. (2018). 競技パフォーマンスと基盤となる感覚運動処理を理解するための仮想現実の活用. Proceedings 2:299.

Müller, S., Fadde, P. J., and Harbaugh, A. G. (2016). 野球打撃における専門家の視覚的予測の適応性. J. Sports Sci. 35, 1682–1690.

Muraskin, J., Sherwin, J., and Sajda, P. (2015). スイングすべき時を知る：知覚-動作カップリングの向上が野球打者の専門性の基盤であることを示す脳波的証拠. Neuroimage 123, 1–10.

Nakamoto, H., Ikudome, S., Yotani, K., Maruyama, A., and Mori, S. (2013). ファストボールスポーツの専門家は運動タイミングを再プログラムするために抑制方略に依存する. Exp. Brain Res. 228, 193–203.

Nakamoto, H., and Mori, S. (2008). 野球選手の専門的パフォーマンスを媒介する刺激-反応適合性の効果. Brain Res. 1189, 179–188.

Nakamoto, H., and Mori, S. (2012). ファストボールスポーツの専門家は抑制制御を発達させることで予測タイミングコストを低減する. Brain Cogn. 80, 23–32.

Nakata, H., Miura, A., Yoshie, M., Kanosue, K., and Kudo, K. (2013). 野球打撃時の下肢の筋電図分析. J. Strength Cond. Res. 27, 1179–1187.

Paull, G., and Glencross, D. (1997). 野球における専門家の知覚と意思決定. Int. J. Sport Psychol.

28, 35–56.

Radlo, S. J., Janelle, C. M., Barba, D. A., and Frehlich, S. G. (2001). 野球ピッチ認識のための知覚的意思決定：P300 潜時と振幅を用いた注意処理の指標化. Res. Q. Exerc. Sport 72, 22–31.

Ranganathan, R., and Carlton, L. G. (2007). 野球打撃における知覚-動作カップリングと予測パフォーマンス. J. Mot. Behav. 39, 369–380.

Renshaw, I., and Fairweather, M. M. (2000). クリケットボーリング投球とプロおよびアマチュア打者の識別能力. J. Sports Sci. 18, 951–957.

Rosseel, Y. (2014). lavaan：構造方程式モデリングのための R パッケージ. J. Stat. Softw. 48:i02.

Sawicki, G. S., Hubbard, M., and Stronge, W. J. (2003). ホームランの打ち方：最大飛距離のための最適野球バットスイングパラメータ. Am. J. Phys. 71, 1152–1162.

Shaffer, B., Jobe, F. W., Pink, M., and Perry, J. (1993). 野球打撃：筋電図研究. Clin. Orthop. Relat. Res. 292, 285–293.

Stanislaw, H., and Todorov, N. (1999). 信号検出理論の指標の算出. Behav. Res. Methods Instrum. Comput. 31, 137–149.

Ullman, J. B., and Bentler, P. M. (2004). 「構造方程式モデリング」. データ分析ハンドブック所収, SAGE Publications Ltd., 431–458.

Welch, C. M., Banks, S. A., Cook, F. F., and Draovitch, P. (1995). 野球を打つ：バイオメカニクス的記述. J. Orthop. Sport. Phys. Ther. 22, 193–201.

Wolpert, D. M., and Flanagan, J. R. (2001). 運動予測. Curr. Biol. 11, 729–732.